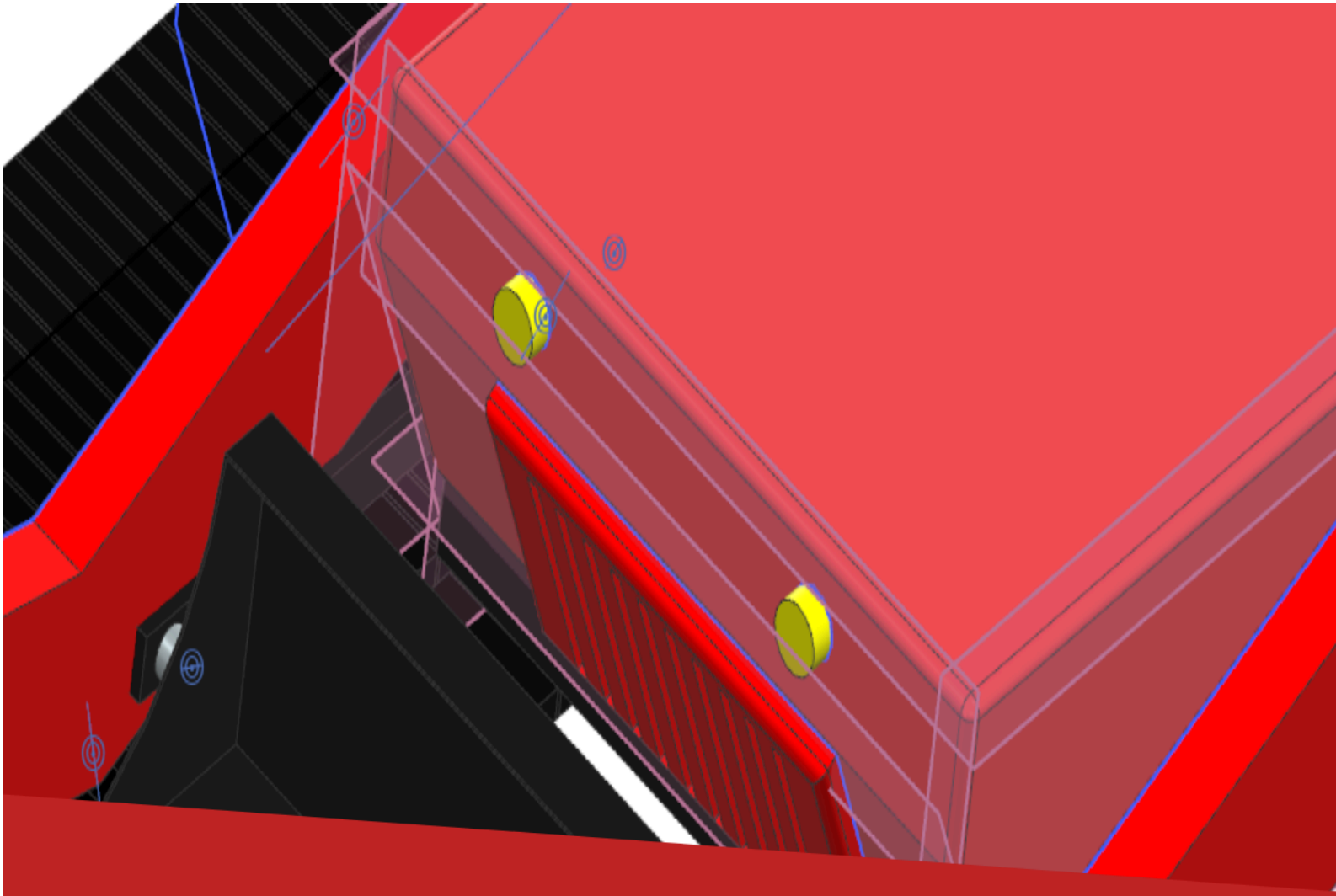


Projekt Heracles AB

11/02/2025

Projekt Heracles AB

Projektnamn	Projekt Heracles AB
Författare	Eric Forsberg
Datum	11/02/2025

Abstract

This report describes the design of a concept tractor, from the first sketches to the final design. It includes risk assessments and a FMEA analysis to find possible problems. The new tractor is still just a concept and has some interesting features. One key feature is a swivel arm that can rotate 360 degrees, which helps it dig in different situations. The tractor also has two buckets to increase its work capacity and flexibility.

However, there are some limitations in the design. The tractor is too narrow, which means it does not have doors and the roof needs to be higher. It also lacks rearview mirrors and backup lights, which are important for safety. In conclusion, while the concept tractor has some innovative features, there are important issues that need to be fixed to make it more functional and safe.



Sammanfattning

Denna rapport presenterar konstruktionen av en koncepttraktor, som sträcker sig från initial skiss till designanalys. Rapporten inkluderar riskbedömningar och en FMEA-analys för att identifiera potentiella problem. Den nya traktorn, som fortfarande är i konceptstadiet, introducerar innovativa funktioner såsom ett svängtorn med en rotationsvinkel på 360 grader, vilket möjliggör grävning i varierande situationer. Dessutom är traktorn utrustad med två skopor för att öka arbetskapaciteten och flexibiliteten. Trots dessa framsteg identifieras begränsningar i designen, inklusive en för smal konstruktion som har lett till utelämnande av dörrar och behov av justering av takhöjden. Vidare saknas backspeglar och baklampor, vilket påverkar säkerheten. Sammanfattningsvis erbjuder koncepttraktorn intressanta funktioner, men det finns viktiga aspekter som behöver åtgärdas för att förbättra dess funktionalitet och säkerhet.

Förkortningar

FMEA - Failure Mode and Effects Analysis (Felmode och effekteranalys): En metod för att identifiera och bedöma potentiella fel i en design.

QFD (Quality Function Deployment) är en metod för att översätta kunders behov och krav till specifikationer för produktutveckling.

LCA (Livscykelanalys) är en metod för att utvärdera miljöpåverkan av en produkt från början till slut, inklusive tillverkning, användning och avfall.

Förord

Denna rapport handlar om designen av en ny traktor för företaget Heracles AB. I takt med att marknaden utvecklas och behoven förändras, är det viktigt för Heracles AB att introducera en ny traktor i sitt sortiment. Syftet med detta arbete är att framgångsrikt genomföra designprocessen för den nya traktorn, samt att lära mig nya kunskaper och färdigheter inom området.

I arbetet har jag noggrant undersökt olika bulldozer-modeller (shaktmaskiner) för att få en djupare förståelse för deras konstruktion och funktion. En av de metoder jag har använt är Pugh-matrisen, som har hjälpt mig att fatta beslut om vilken traktor-skiss som är mest lämplig för projektet.

Denna rapport riktar sig främst till ingenjörer och studenter som är intresserade av konstruktion av traktorer. Jag hoppas att den kan bidra till en ökad förståelse för designprocessen och inspirera till vidare studier inom området.

Jag vill avslutningsvis tacka mina handledare Heracles AB som gav mig mögliheten att göra nya deisgen till traktorn , samtliga mina lärare på teknikhögskolan för deras stöd under detta projekt.

Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Frågeställning 2
1.4 Avgränsningar 2
2. Teori 3
2.1.1 Hur används ett EEA 4
2.1.2Hur används ett FMEA 5
2.1.3 Hur används ett LCA 6
2.1.4 Hur används ett QFD 7
2.2 Europa unionen klimatmål 8
3. Genomförande 10
3.1 Koncept Tillverkningsprocess 11
3.5 Kvalitet och kontroll 19
3.6 Design för Tillverkning och Montering 25
4. Resultat 28
5. Diskussion 32
6. Slutsats 35
7. Referenslista 37

1. Inledning

I detta projekt inleds samarbetet med traktorföretaget Heracles AB, som grundades i Sverige år 2023. Heracles har fått i uppdrag att konstruera en ny traktor, särskilt inriktad på klassificeringen av schaktmaskiner som efterfrågas på marknaden.
Heracles AB har sin fabrik i Kina, där företaget har cirka 80 anställda och kan producera ett stort antal traktorer. Detta samarbete med Heracles AB möjliggör en lärande arbetsmiljö som bidrar till detta examensarbete.

1.1 Bakgrund

I takt med den ökande efterfrågan på miljövänliga traktorer för att minska koldioxidutsläppen står många samhällen inför stora utmaningar när det gäller att anpassa sig och utföra sina arbeten. Detta gäller särskilt inom bygg- och anläggningssektorn samt jordbruket, där det finns en hög användning av koldioxid.

Syftet med denna rapport är att undersöka efterfrågan på miljövänliga traktorer och möjligheterna att sänka koldioxidutsläppen genom att sträva efter nolltolerans mot koldioxid. Sverige, som medlem av EU, har en viktig roll i att bidra till klimatomställningen.
På global nivå har koldioxidutsläppen ökat under de senaste åren, vilket delvis beror på bristande kunskap om miljöpåverkan. Denna rapport syftar till att belysa dessa frågor och föreslå lösningar för att minska koldioxidutsläppen inom relevanta sektorer.

1.2 Syfte

Syftet med denna rapport är att metodiskt undersöka tillverkningsprocessen för traktorer. Med stöd av företaget Heracles AB kan deras fabrik i Kina designa och sälja traktorer i Sverige, vilket gör det möjligt att uppfylla miljökraven inom Europeiska unionen.

1.3 Frågeställning

- Hur används metoderna EEA (Environmental Impact Assessment), FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) och LCA (Life Cycle Assessment), inklusive QFD (Quality Function Deployment), för att stödja EU:s klimatmål och optimera tillverkningsprocessen?

- Ett kravspecifikationen från Heracles AB kan uppfylla sina krav där blir ide till en skiss som leder till koncept?

1.4 Avgränsningar

I detta examensarbete i denna valt att avgränsa projektet genom att inte inkludera fysikaliska beräkningar eller ekonomiska analyser. Anledningen till dessa avgränsningar är främst att maximera den tid som finns tillgänglig för att presentera konceptmaskinen.

2. Teori

Detta kapitel utforskar traktorns existens och dess fascinerande bakgrund. Traktorer konstruerades för att uppfylla specifika syften inom jordbruk och industri. Ordet "traktor" härstammar från det latinska ordet "trahere," som betyder "att dra" (The Latin Dictionary, 2010). Denna definition belyser traktorns grundläggande funktion som ett kraftfullt verktyg för att dra och transportera material, vilket har varit centralt för dess användning.

Vidare diskuteras begreppen "techne" och "teknologi" för att klargöra deras definitioner och skillnader. "Techne," ett gammalt grekiskt begrepp, översätts ofta som "hantverk," "konst" eller "kunskap," men förstås bäst som "teknisk kunskap" inriktad på avsiktlig produktion (Tabachnick, 2004).

Detta skiljer sig från "episteme," som refererar till vetenskaplig kunskap, samt från naturliga eller slumpmässiga händelser. Samtida "teknologi" refererar oftast till de produkter och instrument som är resultatet av teknisk kunskap. Vissa forskare hävdar att techne och teknologi är grundläggande lika, medan andra, såsom George Grant och Stanley Rosen, påpekar väsentliga kvalitativa skillnader mellan dem (Tabachnick, 2004).

Trots dessa skillnader visar antika texter att gammal techne också strävade efter att övervinna naturen och uppvisade egenskaper som liknar moderna teknologier. Det är värt att notera att gammal techne ofta framställs som flyktig och tragisk, till skillnad från den bestående och framgångsrika karaktären hos modern teknologi (Tabachnick, 2004).

2.1.1 Hur används ett EEA

Miljökonsekvensanalys (EEA) är en viktig metod som används för att tidigt identifiera och bedöma hur en produkt kan påverka miljön under utvecklingsprocessen. Genom att genomföra en EEA kan företag överväga alternativa material och processer i ett tidigt skede, vilket hjälper till att förhindra eller minska negativ miljöpåverkan genom hela produktens livscykel på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt (Lindahl & Tingström, 2000).

I en EEA utnyttjas både tillgänglig expertis och tidigare erfarenheter för att minimera miljöpåverkan från konstruktioner i alla faser av livscykeln. Det är avgörande att notera att EEA fokuserar på att analysera utifrån de miljökrav som gäller för produkten, och att arbetet med miljögranskningen involverar samarbete mellan olika avdelningar inom företaget. En stor fördel med metoden är att den kan och bör tillämpas tidigt i produktutvecklingsprocessen. Målet med EEA är att identifiera så kallade "hot spots", vilket innebär att man letar efter de miljöeffekter som är särskilt viktiga att hantera för att minska den totala miljöpåverkan av produktsystemet. EEA fungerar som en vägledande kompass som hjälper till att styra det fortsatta arbetet med miljöfrågor i produktutvecklingen. Dessutom fungerar metoden som ett pedagogiskt verktyg, där alla involverade får ökad kunskap om potentiella miljöeffekter, vilket i sin tur höjer den allmänna miljökompetensen (Lindahl & Tingström, 2000).

Avslutingvis kännetecknas EEA av en systematisk analys av miljöpåverkan från produktsystemet, som sträcker sig från råmaterialutvinning till avfallshantering. Analysen görs utifrån gällande miljökrav, och detaljnivån samt tidsramen kan variera beroende på målen och systemgränserna. EEA är en kvalitativ metod där antaganden och källor till data redovisas på ett tydligt och begripligt sätt. Den används främst internt, särskilt under produktutvecklingen, och det finns ingen enskild metod för att genomföra en EEA; varje analys kan anpassas efter specifika behov och krav. Det är också viktigt att notera att jämförelser mellan olika tekniska lösningar inte är möjliga, och EEA kan ingå i ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 (Lindahl & Tingström, 2000).

2.1.2Hur används ett FMEA

FMEA, som står för "Failure Modes and Effects Analysis," är en viktig metod för att hantera risker. Den hjälper företag att identifiera och analysera möjliga fel i produkter, processer eller system. Genom att förstå hur olika delar kan misslyckas och vilka konsekvenser dessa misslyckanden kan få, kan organisationer arbeta för att förhindra problem innan de uppstår. (Visure Solutions, n.d.)

FMEA är avgörande för kvalitetssäkring. Den gör det möjligt att upptäcka fel tidigt i design- eller produktionsprocessen. Företag kan bedöma hur allvarliga felen kan vara, hur ofta de kan inträffa och hur lätt de kan upptäckas. Detta gör att de kan prioritera sina insatser och fokusera på de mest kritiska riskerna. (Visure Solutions, n.d.)

Metoden bidrar också till att förbättra produktens kvalitet och tillförlitlighet. När företag arbetar med FMEA leder det ofta till nöjdare kunder. Dessutom kan FMEA hjälpa till att spara kostnader genom att förhindra dyra fel och driftstopp. Genom att hantera risker innan de blir verklighet kan organisationer undvika kostnader kopplade till reparationer och produktåterkallelser. (Visure Solutions, n.d.)

Genom att använda olika verktyg och mjukvaror för FMEA kan företag effektivisera sin analys. Detta gör att de kan identifiera och åtgärda potentiella problem snabbare. En snabbare analys stärker kvalitetssäkringen och gör att företag kan agera proaktivt. (Visure Solutions, n.d.)
Kort sagt är FMEA en kraftfull metod för att hantera risker och förbättra kvaliteten i produkter och processer. Genom att identifiera potentiella fel och deras konsekvenser kan företag arbeta för att förhindra problem. Detta leder till ökad kundnöjdhet och lägre kostnader. (Visure Solutions, n.d.)

2.1.3 Hur används ett LCA

Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att bedöma miljöpåverkan av en byggnad under hela dess livscykel, från utvinning av naturresurser till avfallshantering. Genom att genomföra en LCA kan man identifiera vilket skede av byggnadens livscykel som har störst miljöpåverkan. Denna information är värdefull för att kunna minska miljöpåverkan vid projektering och byggande (Boverket, 2024.).

Vägledningen riktar sig främst till dem som överväger att beställa en LCA för en byggnad, samt till projektörer och byggentreprenörer som ska utföra analysen. Den ger också en introduktion till varför det är viktigt att genomföra LCA för byggnader och hur det kan bidra till ett mer hållbart samhälle (Boverket, 2024.).

Miljöpåverkan under en byggnads livscykel domineras oftast av byggskedet och energianvändningen under drift. Med den ökande användningen av energisnåla hus och en större andel förnybar energi förväntas byggskedets påverkan bli ännu mer framträdande i framtiden. Genom att utföra en tidig LCA i projekteringsfasen ökar möjligheten att påverka och föreslå miljöförbättringar genom att jämföra olika bygglösningar och materialval.
En byggnads livscykel omfattar flera steg, inklusive utvinning av råvaror, tillverkning av byggprodukter, användning och underhåll, samt rivning och avfallshantering. Varje steg kräver resurser som påverkar miljön, såsom energi för maskiner och bränsle för transporter (Boverket, 2024).

2.1.4 Hur används ett QFD

Kvalitetsfunktionsexponering (QFD) är en metod som utvecklades i Japan 1966 för att omvandla kundens röst till ingenjörsegenskaper för en produkt. Yoji Akao, den ursprungliga utvecklaren, beskrev QFD som en metod för att omvandla kvalitativa användarkrav till kvantitativa parametrar, samt att distribuera funktioner som formar kvalitet och metoder för att uppnå designkvalitet i delsystem och komponenter (wikipedia 2025).

Hus av kvalitet är ett centralt verktyg inom QFD. Det identifierar och klassificerar kundönskemål (WHATs), bedömer deras betydelse, identifierar relevanta ingenjörsegenskaper (HOWs), korrelerar dessa och tilldelar mål och prioriteringar för systemkrav. Processen kan tillämpas på olika nivåer av systemkomposition (t.ex. system, delsystem eller komponent) och möjliggör bedömning av olika abstraktioner av ett system (wikipedia 2025).

Huset av kvalitet presenterar vanligtvis en matris där kundönskemål finns på en dimension och korrelerade icke-funktionella krav på den andra. Cellerna i matrisen fylls med vikter som tilldelas intressenternas egenskaper, vilket gör det möjligt att väga systemegenskaper enligt intressenternas krav (wikipedia 2025).
Systemparametrar som inte korrelerar med intressenternas egenskaper kan vara onödiga, medan tomma rader indikerar egenskaper som inte adresseras av designparametrarna. Svaga korrelationer kan tyda på saknad information, medan för många korrelationer kan indikera att intressenternas behov behöver förfinas (wikipedia 2025).

Sammanfattningsvis är QFD och huset av kvalitet kraftfulla verktyg för att säkerställa att kundens behov och krav effektivt integreras i produktutvecklingsprocessen. Skriver enligt (wikipedia 2025).

2.2 Europa unionen klimatmål

Faktablad om Europeiska unionen ger miljöpolitik och internationella förklaringar Internationella om miljöfrågor har fått ökad uppmärksamhet sedan FN, första konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. Där Stockholmsförklaringen och handlingsplanen antogs år 1992. Vilket ledde världstoppmötet i Rio de Janeiro till viktiga dokument som Agenda 21 och Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar eller i engelska termer" United Nations Framework Convention on Climate Change" står i sin förkorting (UNFCCC) , (European Commission, 2024).

Inom EU har miljöpolitiken utvecklats genom flera viktiga fördrag. Europeiska rådet erkände behovet av en miljöpolitik 1972, och 1987 infördes en ny avdelning om miljö i Europeiska enhetsakten. Maastrichtfördraget 1993 gjorde miljö till ett officiellt politikområde, och Amsterdamfördraget 1999 integrerade miljöskydd i all sektorspolitik. Lissabonfördraget 2007 prioriterade klimatförändringar och hållbar utveckling, vilket stärkte EU:s roll som en global aktör inom miljöområdet (European Commission, 2024).

EU:s miljöpolitik bygger på fyra grundprinciper: försiktighet, förebyggande, att hejda miljöförstöring vid källan och att förorenaren betalar. Kommissionen har utfärdat flera miljöhandlingsprogram, och det åttonde programmet, som trädde i kraft 2022, sätter mål för EU:s miljöpolitik fram till 2030. Programmet fokuserar på att minska växthusgasutsläpp, öka anpassningsförmågan till klimatförändringar, främja en cirkulär ekonomi, sträva efter nollföroreningar, skydda biologisk mångfald och minska miljöpåfrestningar kopplade till produktion och konsumtion (European Commission, 2024).

I rapporten "Fossilfrihet för arbetsmaskiner" (Statens Energimyndighet, 2017) analyseras olika potentiella styrmedel för att uppnå en fossilfri framtid för arbetsmaskiner. Rapporten identifierar flera åtgärder, såsom höjd drivmedelsbeskattning och minskad skattebefrielse på drivmedel, som viktiga verktyg för att styra mot en mer hållbar användning av arbetsmaskiner.

Vidare diskuteras CO2-relaterade upphandlingskrav, som syftar till att främja användning av nya teknologier och förnybara drivmedel, samt miljözonsbestämmelser och utsläppsklasser för el- och hybridmaskiner. Rapporten betonar även vikten av EU-reglering av arbetsmaskiners klimatpåverkan och energianvändningskrav på EU-nivå.
Analysen i rapporten sätter dessa styrmedel i ett tidsperspektiv, där kort sikt avser de kommande fem åren, medellång sikt fokuserar på år 2030 och lång sikt sträcker sig fram till 2050. Träffsäkerheten och utsläppsreducerande potentialen för varje åtgärd bedöms, liksom genomförbarheten baserat på legala och politiska förutsättningar samt acceptans inom berörda sektorer. Genom att använda en kvalitativ analys och intervjuer ger rapporten en omfattande översikt av de faktorer som påverkar möjligheterna att implementera dessa styrmedel och deras potentiella inverkan på fossilfrihet för arbetsmaskiner (Statens Energimyndighet, 2017).

3. Genomförande

Projektet inleddes av företaget Heracles, som har ett behov av en ny traktor. För att möta detta behov föreslås att tillverka en ny schaktmaskin som en del av deras nya produktkatalog. Schaktmaskiner har många fördelar i det svenska klimatet, särskilt med tanke på den höga terrängkapaciteten och möjligheten att köra på larvband. Detta gör att en schaktmaskin skulle kunna få stor användning i Sverige, och efterfrågan på en sådan maskin hos Heracles AB förväntas öka.

Genomförandet av projektet kommer att ske med hjälp av CAD NX-programmet, vilket erbjuder flera intressanta verktyg, inklusive skissfunktioner och kontinuerlig kontakt med handledare. Kvalitetskontroller kommer att genomföras, vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.5 om kvalitet och kontroll. Dessa kontroller bygger på de grundläggande idéerna som presenteras i avsnitt 3.1, där konceptet för tillverkningsprocessen beskrivs.

I avsnitt 3.3, kravspecifikationen, kan man läsa om de specifika krav som ställs på produkten. Dessutom kommer riskbedömningar att genomföras, vilket redovisas i kapitel 3.2.3. Riskbedömningen är en viktig del av projektet för att säkerställa att alla potentiella problem identifieras och hanteras på ett effektivt sätt.

3.1 Koncept Tillverkningsprocess

I tillverkningsprocessen för traktorn, som för närvarande befinner sig i konceptstadiet, har Heracles AB valt att utveckla en konceptuell design istället för en prototypmaskin, på grund av tidsbegränsningar. Traktorns design har visat sig ha vissa defekter, vilka diskuteras mer ingående i kapitel 5, "Diskussion". Där framgår hur dessa designfel påverkar konstruktionen.

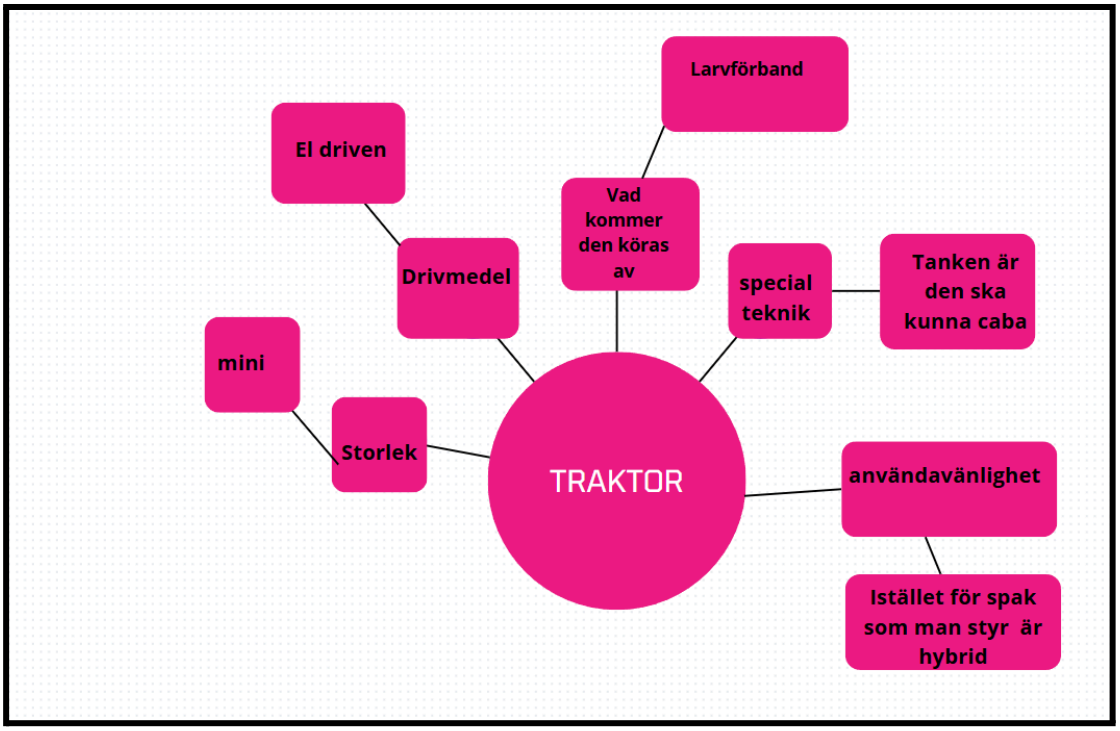
Eftersom traktorn är i konceptfasen ligger fokus på den visuella presentationen och de grundläggande funktionerna i CAD-programmet NX. I detta program ska det vara möjligt att höja och sänka traktorns arm samt att vrida traktorn 360 grader i svängtornet. En illustration som heter "Figur svängtorn" finns vid kapitel 5 och visar dessa funktioner.

För att få en djupare förståelse av konceptets utveckling kan läsaren konsultera kapitel 3.1.1, "Idégenerering", och 3.1.2, "Koncept". Dessa avsnitt beskriver de tankar och idéer som ligger till grund för konceptet och hur dessa har verkställts.

3.1.1 Idégenerering

Syftet med traktorn är att skapa en mångsidig maskin som kan användas inom olika yrken, såsom bygg- och skogssektorn. I denna tankekarta beskrivs de grundläggande aspekterna som är nödvändiga för att designa en ny traktor.
Tankekartan fungerar som ett effektivt verktyg för att strukturera idéer och bygga upp en konceptuell grund som kan leda till verklighet. En metaforisk metod för att illustrera detta är att jämföra det med att bygga en hemsida. Precis som en hemsida kräver en tydlig plan för funktioner och estetiskt utseende innan kodningen påbörjas, behöver även traktordesignen en genomtänkt struktur.
I denna rapport kommer vi att beskriva tankekartan som en vägledning för att omvandla idéer till en konkret traktor. För närvarande är maskinen fortfarande ett koncept och har inte färdigställts på grund av de tillverkningsprocesser som måste genomföras.
Genom att använda denna tankekarta kan vi tydligt se vilka funktioner och designaspekter som är viktiga för att skapa en effektiv och användbar traktor.

Observera: Se Figur tankekarta.



Figur tankekarta

3.1.2 Koncept

Motivationen bakom att designa en ny traktor inom Heracles Aktiebolag är behovet av att utöka företagets sortiment med en innovativ schaktmaskin. Denna schaktmaskin är avsedd för användning inom jordbruk och byggarbetsplatser, där den kan utföra viktiga uppgifter.

En marknadsundersökning har identifierat en lucka för små schaktmaskiner, särskilt modeller inspirerade av den amerikanska bulldozern. En central del av konceptet är att inkludera ett svängtorn, liknande det som används i grävmaskiner. Fördelen med ett svängtorn är den flexibilitet det erbjuder, vilket gör det möjligt att gräva på olika ställen med större precision och effektivitet. Detta ger möjlighet att fokusera mer på kvantitet i arbetet, utan att kompromissa med kvaliteten.

Genom att utveckla denna typ av schaktmaskin strävas det efter att möta marknadens behov och erbjuda en produkt som kan underlätta och effektivisera arbetet inom både jordbruk och byggsektorn.

3.3 Kravspecifikation

ID	Kravbeskrivning	Prioritet	Ansvarig	Status	Kommentarer
1	Användningsområde	Hög	Eric Forsberg	[Klart]	Jordbruk och bygg
2	Specifika uppgifter	Hög	Magnus Östlund	[Ej klart]	Utföra plöjning, grävning och transport
3	Designpreferens	Hög	Eric Forsberg	[klart]	Modern design / classic
4	Färg och material	Medium	Eric Forsberg	[klart]	Specifika färger/material ej angivna
5	Längd	Hög	Eric Forsberg	Klart	3 till 6 meter
6	Bredd	Hög	Eric Forsberg	[klart]	2,5 till 4 meter
7	Höjd	Hög	Eric Forsberg	[klart]	2,5 till 3,5 meter
8	Maximal vikt	Hög	Eric Forsberg	[klart]	5 000 till 30 000 kg eller mer
9	Nödvändiga tillbehör	Hög	Eric Forsberg	[klart]	Plogar, skopor
10	Specifika funktioner	Hög	Eric Forsberg	[ej klart]	Hydrauliksystem, avtagbart tak
11	Förarens komfort	Hög	Eric Forsberg	[klart]	Bekvämt säte, eventuell klimatkontroll
12	Användarvänlighet	Hög	Eric Forsberg	[klart]	Ratt istället för spakar för styrning av larvband / hybrid lösing
13	Säkerhetsfunktioner	Medium	Eric Forsberg	[Ej klart]	Säkerhetsbälten, skyddsgaller (önskvärt men ej krav)
14	Bränsletyp	Hög	Eric Forsberg	[klart]	Eldriven
15	Utsläppsnormer	Hög	Eric Forsberg	[påväg]	Måste följa aktuella normer

Figur kravspecifkation

Excel-arket "Kravspecifikationer.xlsx" innehåller en kravspecifikation från Heracles. Syftet med dokumentet är att klargöra kundens önskemål och mål. Det är viktigt att vi fångar alla aspekter som kunden anser vara avgörande för projektets framgång. Vilken hänvsiar till Figur kravspecifkation.

Genom att noggrant analysera informationen i Excel-arket har vi identifierat flera viktiga punkter som kunden vill ha med i sin kravspecifikation. Detta inkluderar förslag på designval och färgval, som är centrala för att uppfylla kundens vision.

Vi har också flyttat vissa texter inom dokumentet för att bättre strukturera informationen och göra den mer lättillgänglig. Detta har gjorts för att säkerställa att alla krav och önskemål presenteras på ett klart och koncist sätt, vilket underlättar diskussionen med kunden.

3.2.2 Handlingplan

Åtgärd	Ansvarig	Deadline	Status	Kommentarer
Skapa kravspecifikation	Eric Forsberg	2025/04/07	Klart	
Skapa handlingsplan	Eric Forsberg	2025/04/08	Klart	
Rita och skissa	Eric Forsberg	2025/04/08	klart	
Gör konstruktion av chassi	Eric Forsberg	2025/04/11	klart	
Gör konstruktion av stator	Eric Forsberg	2025/04/14	klart	
Gör konstruktion av rotor	Eric Forsberg	2025/04/14	klart	
Gör konstruktion av kylsystemet	Eric Forsberg	2025/04/14	klart	
Assembly för motorhus	Eric Forsberg	2025/04/18	klart	
Gör konstruktion av karosen	Eric Forsberg	2025/04/18	klart	
Gör konstruktion av larvband	Eric Forsberg	2025/04/18	klart	
Gör assembly av sväng teknik	Eric Forsberg	2025/04/18	klart	
Gör konstruktion av pump	Eric Forsberg	2025/04/21	Ej klart	
Gör konstruktion av hydraulik	Eric Forsberg	2025/04/21	Ej klart	
Gör konstruktion av svängarmar	Eric Forsberg	2025/04/21	klart	
Gör konstruktion av skopa	Eric Forsberg	2025/04/23	klart	
Gör assembly av skopa	Eric Forsberg	2025/04/23	klart	
Gör konstruktion av backlykta	Eric Forsberg	2025/04/23	Ej klart	
Gör konstruktion av frontlykta	Eric Forsberg	2025/04/23	klart	
Gör total assembly på traktors konstruktion	Eric Forsberg	2025/04/23	klart	
Göra FMEA	Eric Forsberg	2025/04/27	klart	

Göra LCA	Eric Forsberg	2025/04/28	klart	
Göra Pugh-matris	Eric Forsberg	2025/04/29	Klart	

Figur Handlingplan

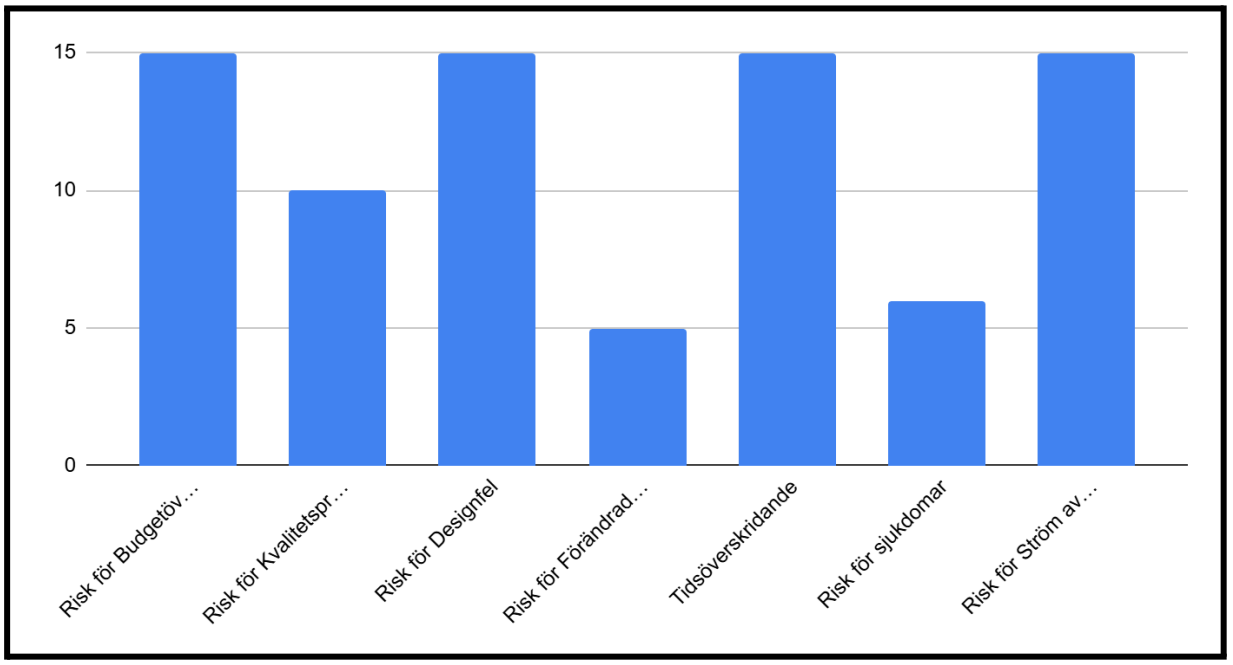
Den information som presenteras här kommer från ett Excel-dokument med titeln "Handlingsplan.xls". Denna handlingsplan har utarbetats för att säkerställa att vi genomför de nödvändiga åtgärderna i tillverkningsprocessen för traktorer. Den är noggrant utformad utifrån kundens kravspecifikationer, vilket gör det enklare för oss att följa upp och förstå vår position i tillverkningsprocessen. För mer information kan hänvisa till Figur Handlingplan.

Genom att implementera en handlingsplan blir det tydligt vilka steg som behöver tas och när de ska genomföras. Detta är avgörande för att hålla reda på viktiga tidpunkter i kalendern. För kunden, i detta fall företaget Heracles AB, ger handlingsplanen en klar insikt i hur vi arbetar och vilka processer som är involverade.

3.2.3 Riskbedömingen

Den information som presenteras här kommer från excell ark "Riskbedömningar.xls". Detta dokument innehåller en standardriskbedömning som beskriver de vanliga riskerna som kan uppstå i projektet och de potentiella problem som kan inträffa. För att obsvera hänvisar till Figur Riskbedömningar.

Genom att noggrant analysera riskerna som identifierats i riskbedömningen har vi kunnat fastställa flera viktiga faktorer. En av de mest framträdande riskerna är tidsöverskridanden, särskilt relaterat till att hitta rätt design för traktorn. Dessutom har vi också identifierat risken för designfel i traktorn, vilket kan påverka projektets framgång negativt.



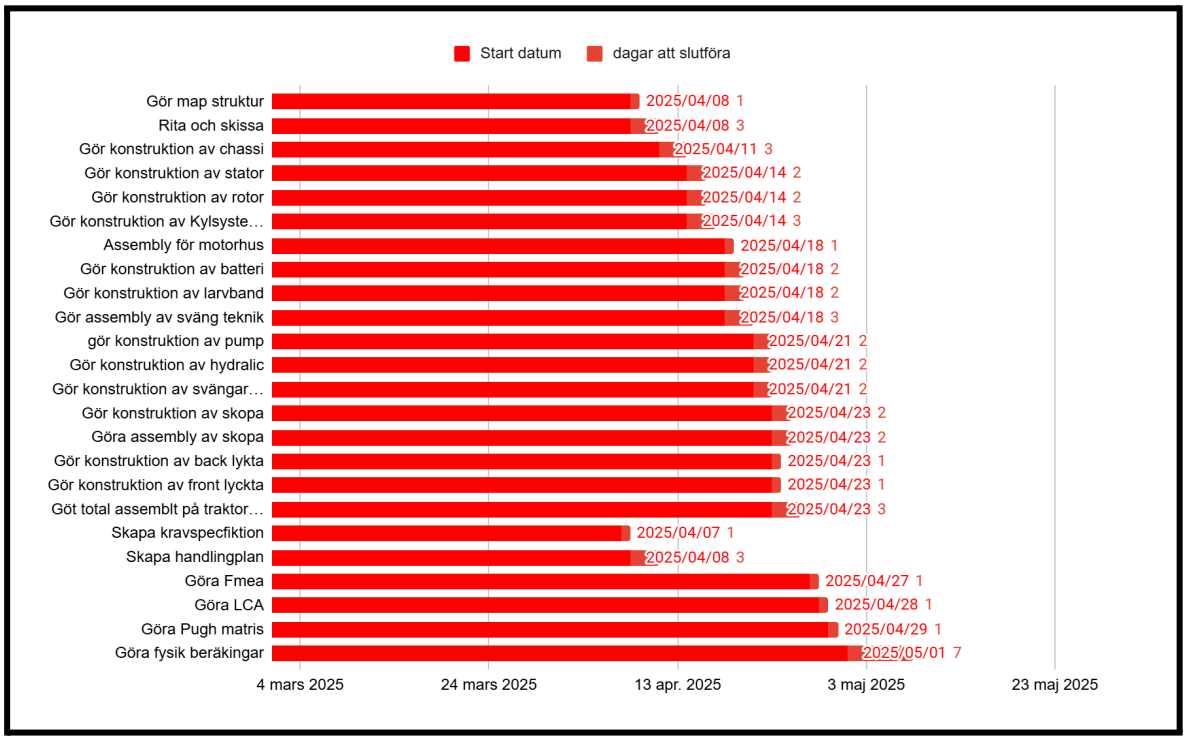
Figur Riskbedömningar

3.2.4 Gant schema

Den information som presenteras här kommer från ett excell ark med namnet "ganttSchema.xls". Detta Gantt-schema fungerar som ett centralt verktyg för att följa upp och visualisera de viktiga tidpunkterna och aktiviteterna som måste genomföras, i enlighet med vår handlingsplan. Genom hänsiva till att obsavera Figur ganttSchema.

Genom att strukturera dessa tidpunkter på ett överskådligt sätt får vi en klar bild av vilka uppgifter som är prioriterade och när de ska utföras. Det har blivit tydligt att ett Gantt-schema är nödvändigt för att skapa en visuell översikt över arbetskraftens behov.

Med hjälp av detta schema kan vi effektivt planera och fördela resurser, vilket bidrar till en smidigare och mer organiserad arbetsprocess. Det säkerställer att vi har rätt resurser på plats vid rätt tidpunkt, vilket är avgörande för att vi ska kunna nå våra mål.



Figur ganttSchema

3.5 Kvalitet och kontroll

Varje gång som det tillverkas bör det alltid genomföras några kvalitetstestkontroller. Anledningen till att göra dessa tester är att undersöka om materialet håller den kvalitet som efterfrågas. I denna rapport har några tester valts ut för genomförande.

Det första testet är FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), som undersöker om det finns några fel i konstruktionen och bedömer risknivåer samt föreslår åtgärder. För att observera detta kan man hänvisa till avsnitt "3.5.1 FMEA".

Det andra testet kallas Pugh-matris. För att observera detta kan man hänvisa till avsnitt "3.5.2 Pugh och viktning". Detta test undersöker vilka skisser som är mest lämpliga för konstruktionen. De utvalda skisserna är en praktisk mini-bulldozer och en vanlig mini-bulldozer.

De sista typerna av kvalitetstester genomfördes, men resultaten var inte tillfredsställande, vilket kan observeras i avsnitt "3.5.4 LCA" och "3.5.3 EEA". Mer specifikt handlar LCA (Life Cycle Assessment) om att säkerställa livscykeln för en produkt och dess transport, medan EEA (Environmental Effects Assessment) hämtar data från LCA och används för att säkerställa kvalitet med föreslagna åtgärder.

3.5.1 FMEA

Den information som presenteras här kommer från excell ark "FMEA Template.xls". Detta dokument beskriver FMEA-modellen, som identifierar potentiella fel och risker som kan uppstå. Bland annat hänvisar till figuerna , Figur 1 FMEA Template och Figur 2 FMEA Template.

Genom att genomföra en noggrann analys har vi kommit fram till att det finns fler designfel än de som anges i FMEA-dokumentet. Handläggaren har påpekat flera fel, vilka detaljerat redovisas i kapitlet "Diskussion". I detta kapitel tas felen upp och diskuteras i relation till maskinens funktionalitet.

Sammantaget ger denna FMEA-analys oss en värdefull insikt i de risker och fel som kan påverka projektets framgång, vilket gör det möjligt för oss att vidta lämpliga åtgärder för att hantera dessa utmaningar.

Detta FMEA skickas till data till DFA och DFM kan obsvara i kaptiel “ 3.6 Design för Tillverkning och Montering “. För detta FMEA bedöming till nödvänigt åtgärd för geometriska ändringar.

Main Operation		Date performed	Up-dated		Status - Hardware			
Konstruktion av en ny traktor		2025-04-23	N/A		I drift			
Operation		Characteristics of failure				1st Rating		
No	Process	Failure mode	Causes of failure	Effects of failure on operation	Controls	O	S	D	RPN
1	Designfel	Höjden på traktorn instämmer med kravet.	Mänsklig misstag	Föraren kan ej sätta sig och göra sin opartioner med traktorn	Visuel undersöking	5	10	2	100
2	Designfel	Dörren matchar inte med bredhet	Mänsklig misstag	Förareen kan inte få plats med sin kropp för uföra oprationer med traktorn	Visuel undersöking	4	10	3	120
3	Designfel	Fotstöd bör matcha med rätt vinkel.	Mänsklig misstag	Förareen kan inte få plats med sin ben för uföra oprationer med traktorn	Visuel undersöking	6	10	4	240
4									

Figur 1 FMEA Template

Issued by			Project				Issue	
Eric Forsberg			Traktorprojekt				Designfel i traktorns konstruktion	
Action - Status				2nd Rating				
Recommended Action	Decided Action	Responsible	Follow-up date	O	S	D	RPN	Verification/signature
Göra om mättingarna	Rita om i cad programet	Eric Forsberg		10	10	8	800	Eric Forsberg
Göra om mättingarna	Rita om i cad programet	Eric Forsberg		10	10	10	1000	Eric Forsberg
Göra om mättingarna	Rita om i cad programet	Eric Forsberg		10	10	5	500	Eric Forsberg

Figur 2 FMEA Template

3.5.2 Pugh o viktning

Den information som presenteras här hämtas från excell ark "Pugh och viktning_matris.xls". Detta dokument innehåller en beskrivning av olika designskisser som utvecklades innan konceptet skulle tillverkas.Samt hänvisar att obsavera Figur Pugh och viktning_matris.

Genom att analysera dessa skisser får vi en översikt över olika alternativ och vikter som bedöms vara lämpliga för tillverkningsprocessen.
Genom att tillämpa denna modell har vi kommit fram till att den praktiska mini bulldozer designen är den mest nödvändiga i vår analys.

Denna insikt gör det möjligt för oss att fokusera på de alternativ som har störst potential att uppfylla våra krav och mål, vilket i sin tur bidrar till en mer effektiv och framgångsrik tillverkningsprocess.

Pugh matris	*Koncept*			
Kriterier ex.	**Vanligt mini bulldozer**	**Lyx mini bulldozer**	**Praktiska Mini bulldozer**	**Referens**
Enkel att montera (Ni hittar på)	1	−1	1	0
Enkel att använda (Ni hittar på)	1	−1	1	0
Enkel att tillverka Ni hittar på)	1	0	1	0
Slitstark (Ni hittar på)	0	1	1	0
Flyttbar (Ni hittar på)	1	0	1	0
Vikt (Ni hittar på)	0	0	0	0
Läsbarhet på disblay (Ni hittar på)	0	−1	0	0
Stadighet (Ni hittar på)	1	−1	1	0
Summa +	5	1	6	
Summa 0	3	3	2	
Summa -	0	−4	0	
Poäng	8	0	8	
Placering	2	3	1	
Arbeta vidare med	Detta är referens grund	Inte arbete med denna koncept	Utvald för arbetet	

Figur Pugh och viktning_matris

3.5.3 EEA

Informationen kommer från Excel-arket EEA-mall.xls. Denna data utgör en del av en miljökonsekvensbedömning (EEA) från Europeiska unionens analysverktyg, som syftar till att beräkna miljörisker vid eventuell farlig tillverkning. Data hämtas från livscykelanalys (LCA), vilket beskrivs närmare i kapitel 3.5.4.LCA. Samt hänvisar att obsavera Figur EEA-mall för informationen.

Det som presenteras här visar att det finns flera områden som kan förbättras i framtiden. Till exempel kan en trasig display på traktorn åtgärdas genom att byta glaset eller sy ihop stolarna vid hålen. Genom att genomföra dessa åtgärder kan vi både spara pengar och minska vår miljöpåverkan.

Miljöeffektanalys - EEA SIO 1-3 Titta i pdfen "En liten lärobok om miljöeffektanalys"

Grupp	Datum	Företag
Traktor tekniker	2025/04/16	Heracles AB

Produkt

Inventeringsdel			Värderingsanalys				Åtgärdsdel		Värderingsanalys			
Livscykel	Aktivitet	Miljöeffekt	S	I	O	EPN/F	Rekomenderade åtgärd	Miljöeffekt	S	I	O	EPN/F
Montera nya display	Köpa nya traktor display	Skulle orsaka nedskärping	1	2	3	3	Renovera display tillgängliga (inget trasig skärm)	Blir ekonomiskt och minskad nedskräping	1	2	2	50,00%
Montera nya stolar i traktorn	Göra inköp av Stolar	Göra inköp av Stolar orsaka nedskärping	1	2	3	1,5	Sy ihop trasig traktor stol	Blir ekonomiskt och minskad nedskräping	1	2	2	50,00%

Figur EEA-mall

3.5.4 LCA

Informationen kommer från Excel-arket LCA.xls. Denna fil beskriver miljöpåverkan med hjälp av LCA-modellen och underlättar genomförandet av den europeiska EEA-modellen för analys.

I den aktuella situationen finns det två möjliga hanteringar att överväga. Maskinen är i konceptstadiet och har utvecklats som en prototyp. Istället för att kassera ny display för en trasig display kan man överväga att bygga eller reparera den befintliga. Detta förslag kan bidra till att minska risken för utsläpp och spara pengar.

Detta data skickas till EEA för miljöutredingar. Men detta arbetet visar egenligen inte så mycket påverkan till konstura traktorn.

Aktuellt Lösning	Aktuellt Miljöeffekt	Ny lösning	Ny Miljöeffekt
Köpa nya traktor display	Skulle orsaka nedskärping	Renovera display tillgängliga (inget trasig skärm)	Blir ekonomiskt och minskad nedskräping
Trasigt traktor stol göra inköp av nya stolar	Göra inköp av Stolar orsaka nedskärping	Sy ihop trasig traktor stol	Blir ekonomiskt och minskad nedskräping

Figur LCA

3.6 Design för Tillverkning och Montering

I detta kapitel kommer vi att beskriva montering och tillverkning, vilket i grunden baseras på data från FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). Utifrån FMEA-data fattas beslut om att göra geometriska ändringar i en CAD-modell på grund av mänskliga fel. Det är alltid beroende av FMEA:s påverkan, där den mänskliga bedömningen i designprocessen ofta stöds av DFA (Design for Assembly) och DFM (Design for Manufacturing).

Detta hänvisar till att observera kapitlen "3.6.1 DFA" och "3.6.2 DFM", där geometriska ändringar och monteringsdesign beskrivs. Vi kommer dock aldrig att genomföra ett DFA eller DFM om inte FMEA bedömer att det finns designfel på en mänsklig nivå, vilket kan påverka maskinens funktion.

3.6.1 DFA

Förändra Passformen	Monteringsanvisningarna	CAD Dokoment
Passformen på tacket är kunna lättaren för en som kör traktorn underläöttar för att sätta sig utföra sina oprationer.	Justera rätt med taket.	Driverplace.prt

Figur DFA

Detta Excel-ark kommer från "DFA.xls", vilket står för Design for Assembly (DFA).
Ett typiskt exempel på Design for Assembly är detta dokument. Syftet är att kontrollera och dokumentera förändringar i designen. Det ger också vägledning om monteringsprocessen och hur montering ska utföras.

Enligt informationen i DFA:n behövs mer än vad som finns i konceptmaskinen. Mer detaljerad information finns i kapitlet "Diskussion", där handledaren beskriver fler designfel. Dessa fel kan kräva att ett nytt DFA skapas.
Bland annat kommer informationen kommer ifrån FMEA på grund mänskligt fel i designen. Vilket behövs återgärd.

3.6.2 DFM

Ändringar	Förbättringar	CAD Dokoment
Geometriska ändringar: Gjort höjdingar kring taket på traktorn	Lättare kunna föraren sätta sig	Driverplace.prt

Figur DFM

DFM.xls, vilket står för "Design for Manufacturing", är ursprunget till detta dokument. Detta dokument handlar om att ändra geometrin i sin design. Genom DFM kan man minska kostnader och få plats med förslag för att ändra traktorns tak.

Enligt informationen i detta Excel-ark behövs fler ändringar, vilket gör det fördelaktigt att skapa ett nytt DFM. Handledaren har identifierat synpunkter som kan observeras i kapitlet "Diskussion".
Det påpekar att kommer informationen kommer ifrån FMEA på grund mänskligt fel i designen,Vilket behövs återgärd.

4. Resultat

Figurerna kommer från CAD-programmet NX och representerar konstruktionen av traktorn. Dessa figurer är avgörande för att illustrera hur traktorn ser ut i sin konceptversion och vilka synliga funktioner som finns i maskinen. Genom dessa visuella representationer blir designens komplexitet och de olika komponenternas placering tydligare.

Resultatet av maskinen har visat sig ha flera begränsningar som kan påverka dess funktionalitet och effektivitet. Handledaren från Heracles AB har påpekat flera detaljer och designfel som är viktiga att beakta. Dessa observationer ger värdefull insikt i de utmaningar som finns i konstruktionen och hur de kan åtgärdas. En djupare analys av dessa aspekter presenteras i kapitlet om diskussion, där specifika begränsningar och förslag på förbättringar diskuteras.

Att ta hänsyn till dessa synpunkter kan leda till förbättringar i framtida iterationer av traktorn och resultera i en mer effektiv och användarvänlig maskin.
Bland anant är ett konecpt maskin och gjorde inget QFD på detta design av tillvekringverkingprossen. På grund av det är konecpt traktor innebär inte andra konkurenter. Vad som betydligare är inte finns något jämför i priser och funktionalitet hos en traktorn.

Kvalitetstestet som hade störst påverkan var Pugh-matriserna, vilket underlättade bedömningen av skisserna. Genom att använda Pugh-matriserna kunde vi identifiera de mest lovande designalternativen, vilket framgår i kapitlet “3.5.2 Pugh och viktning”. Den bästa designen, en praktisk mini-bulldozer, valdes utifrån denna analys.

FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) har spelat en central roll i vårt arbete genom att identifiera flera designfel kopplade till mänskliga faktorer, vilket framgår av kapitel “3.5.1 FMEA”. Trots att traktorn uppvisar många designfel har vi fokuserat på de mest kritiska felen som kräver nödvändiga ändringar i DFA (Design for Assembly) och DFM (Design for Manufacturing). Dessa aspekter behandlas mer ingående i kapitlen “3.6 Design för Tillverkning och Montering”.

Vi på Heracles bedömer att det är nödvändigt att genomföra fler FMEA, DFA och DFM-analyser, eftersom traktorn fortfarande befinner sig i konceptstadiet. Vår självkritik och de designfel som min handledare påpekar diskuteras utförligt i kapitel “5. Diskussion”.

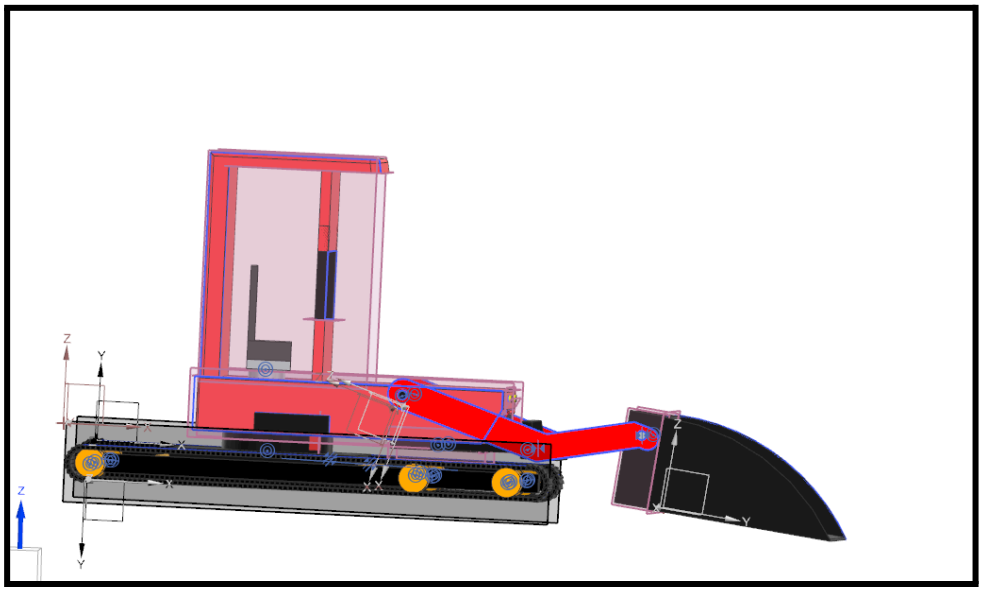
En aspekt som har haft mindre påverkan på arbetet är EEA (Environmental Effects Assessment), vars huvudprincip är att minimera utsläpp. Istället har vi valt att införa LCA (Life Cycle Assessment) med hjälp av data, vilket framgår av kapitel "3.5.4 LCA". LCA omfattar livscykelanalys, vilket är en viktig del av EEA, eftersom Excel-arken innehåller denna analys. För mer information om EEA kan man hänvisa till kapitel "3.5.3 EEA".

Sammanfattningsvis har våra kvalitetstester på Heracles AB visat att det behövs fler och mer omfattande tester i framtiden. Traktorn befinner sig i ett konceptmaskinstadium, vilket leder till många designfel i prosseen innan protyp.

En av de största orsakerna till att vi inte har nått fram till en fungerande konceptmaskin är den korta tidsperioden för konstruktionen.

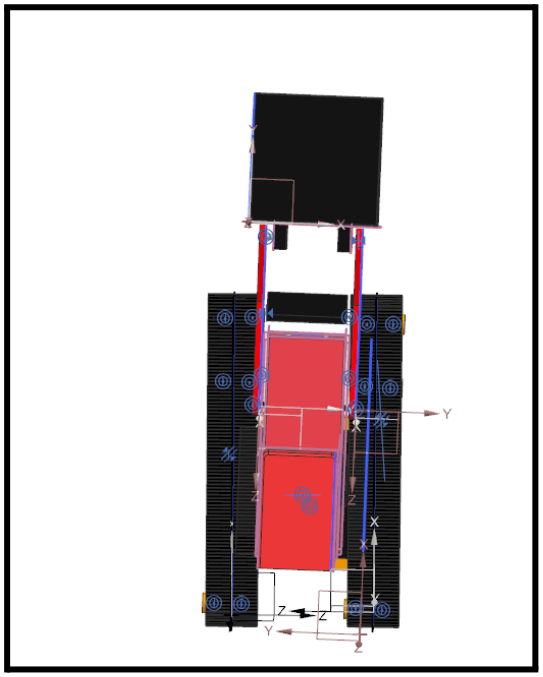
Därför vi har valt att avgränsa arbetet genom att prioritera kreativitet och därmed bortse från fysikaliska och budgetberäkningar. Detta har resulterat i flera DFA och DFM-utredningar under konstruktionen samt flera i framtiden. Ett konkret exempel är att armen till traktorn är felkonstruerad, vilket kan påverka maskinens funktionalitet negativt och i praktiken skulle inte fungera gräva och skulle bli risk med deformation.

Denna figur hänvisar till "Figur Sid delen av bulldozern". Den visar konstruktionen från högra sidan av traktorn. Denna bilaga kommer från en CAD NX-skärmdump av projektet som heter "Totaltraktor.prt". Det beskriver vinkeln åt högra sidan och hur konstruktionen ser ut från den vinkeln.



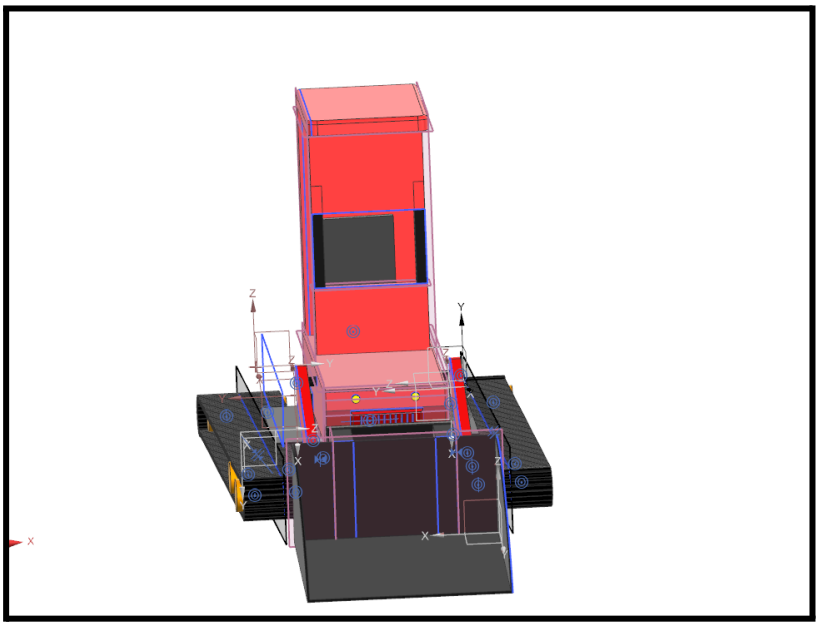
Figur Sid delen av bulldozer.

Denna illustration, som är hämtad från "Figur toppdelen av bulldozern", visar detaljerna i konstruktionen av traktorns övre del. Bilden är en skärmdump från CAD NX-programmet och kommer från projektfilen "Totaltraktor.prt". Den ger en tydlig översikt över de olika komponenterna och deras placering, vilket gör det möjligt att förstå hur den övre delen av traktorn är utformad och sammanställd.



Figur top delen av bulldozer.

Denna bild, som är hämtad från "Figur frontdelen av bulldozern", visar konstruktionen av traktorns framsida. Bilden är en skärmdump från CAD NX-programmet och kommer från projektfilen "Totaltraktor.prt". Den ger en detaljerad översikt över de olika komponenterna och deras arrangemang, vilket hjälper till att förstå hur den främre delen av traktorn är designad och konstruerad.



Figur front delen av bulldozer.

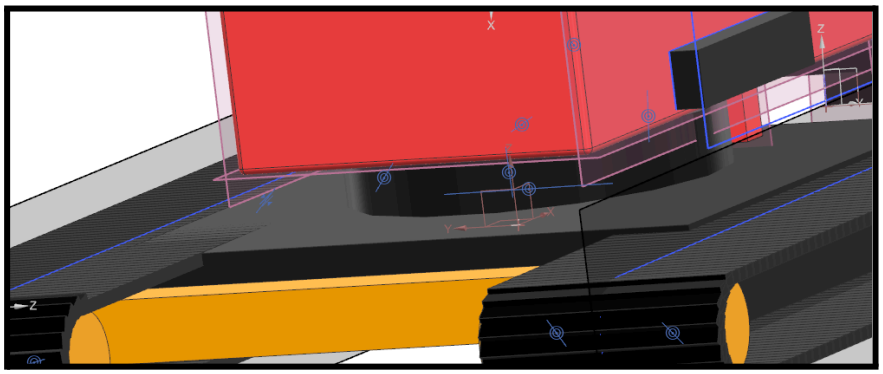
5. Diskussion

Det reflektion av denna nya traktorn är i nu ett koncept maskin vilken innebär det är inte redo för prototyp. I denna traktorn har fårtal intresanta innovativa funktioner. Förslagvis att

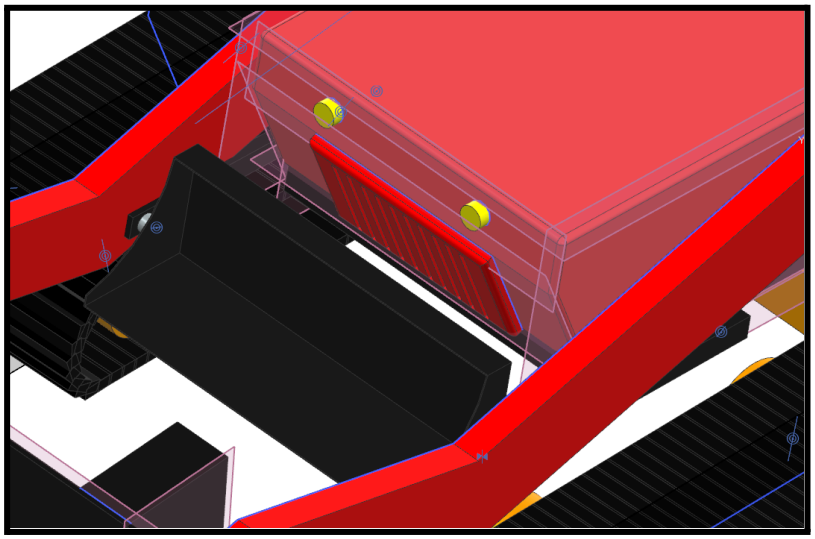
traktorn har ett svängtorn för mer maximalt 360 grader vinkel kan gräva i olika sitouaniter. för detta i bilden Figur svängtorn kan observas.

Bland annat har traktorn två skopor för maximalt göra arbetet i kvanitet alstå ett fler hantering möglighet arbete för mer flexiblitet är tanken med denna konceptmaksin. För att observara bilden är på Figur ett inre skopor .

Maskinen hade antal begräninsgar enligt analyser märkets att maskinen är väldigt för lite bred och var tvungen att försummar dörrar och insklusive höja taket. Bland annat det inga back lampor av konstruktionen samt även backspegel.



Figur svängtorn.



Figur ett inre skopor

Min handledare påpekar att lastarmet behöver justeras så att det lutar uppåt istället för att vara knäckt nedåt. Vidare anser handledaren att hytten är mycket trång och svår att sitta i, vilket gör det prioterat att vi gör den bredare och högre, med måtten 1380 mm i bredd och 1400 mm i längd.

En annan observation från handledaren är att antalet rullar på maskinen är otillräckligt. Det innebär att vi bör installera fler rullar och öka diametern på de befintliga för att förbättra prestandan. Larvbanden behöver också mer förstoringar för att öka stabiliteten.

Min handledare rekommenderar även att vi ser över lyftcylindrarna och vinkeln på maskinen för att åtgärda eventuella problem. Dessutom bör skopan vara lika bred som maskinen, och det föreslås att vi tar bort den inre skopan, men behåller den stora skopan.

För egen självkrisikt analys av projekt är det största nackdelen är tiden. Det stor bråk del av tiden av tiden tog för hitta rätt design av maksinen. Vilken i sin tur tog minst 1 månad och halv månader hitta rätt design. Vilket var där en ganska begränsad tid att kunna konsturera ut en traktor. Bland gjordes design underöskiungar kring vilket andra gjorde i sina traktorer.

6. Slutsats

Genom denna CAD-modell har det lärt sig att konstruera en traktor, vilket tidigare ansågs vara omöjligt. I detta projekt stötte man på flera utmaningar, särskilt när det gällde att visualisera hur traktorn skulle se ut. För att lösa detta gjordes undersökningar kring marknaden och hur andra traktorer såg ut. Olika skisser för olika konceptdesign skapades också.
Dessutom undersöktes hur bilars design har utvecklats jämfört med tidigare decennier. En viktig del av processen var att använda en Pugh-matris, som kan ses i kapitlet om Pugh och viktning. Denna metod hjälpte till att utvärdera och välja de mest lämpliga skisserna.
I framtiden planeras en lansering av traktorn på den verkliga marknaden, vilket är målet med projektet.

Genom att svara på den första frågeställningen kan vi se hur metoderna EEA (Environmental Impact Assessment), FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), LCA (Life Cycle Assessment) och QFD (Quality Function Deployment) stödjer EU:s klimatmål och optimerar tillverkningsprocesser. På Heracles AB har vi beslutat att vid problem med traktorer, som en ofungerande display, noggrant kontrollera om skärmen är trasig och sträva efter att återvinna komponenter istället för att köpa nya. Detta kan leda till kostnadsbesparingar och en mer hållbar hantering av resurser.

Vi har dock stött på begränsningar eftersom traktorerna är konceptmaskiner, vilket gör det svårt att genomföra analyser som FMEA och LCA. Utan konkurrens när det gäller priser och funktioner blir det utmanande att använda QFD. Valet att slopa QFD beror på att metoden kräver tydliga jämförelsepunkter för att kunna analysera och prioritera kundbehov i relation till produktfunktioner. I avsaknad av dessa jämförelser blir QFD mindre effektiv och kan leda till en onödig komplexitet i processen.

I kapitlet "5.Diskussion" kommer vi att ta upp handledarens synpunkter och brister i designen. Genom att analysera dessa kan vi identifiera förbättringsområden och optimera våra designlösningar i linje med EU:s klimatmål. Sammanfattningsvis är det viktigt att fortsätta utforska och implementera dessa metoder för att bidra till hållbarhet och effektivitet i våra processer.

Detta genom att svara på den andra frågeställningen. Det handlar om hur ett kravspecifikationen från Heracles AB kan uppfylla sina krav där blir ide till en skiss som leder till koncept.

Det som vi har lyckas med i detta projekt är att fått fram ett koncept maskin utefrån kravspefikationer. Det finns antal delar som inte vi la till i konceptmaskin som förslagvis fattas hydralic system och något mer som är med i kravspecifikation. Vilket därför gjordes aldrig ett QFD för att genomföra På grund av det är en konceptmaskin vilket därför blir svårare att av göra miljö analyser bland annat samt ävem matrial.

7. Referenslista

Styrande dokument:

Kurrer, C., & Petit, A. (2024). Miljöpolitik: Allmänna principer och grundläggande ramar. European Commission. Hämtad från https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/71/miljopolitik-allmanna-principer-och-grundlaggande-ramar ,Hämtad 2025/02/19

Jonsson, L. (2017). Fossilfrihet för arbetsmaskiner (Uppdragsnummer 10236369). Statens Energimyndighet. Hämtad från https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/transporter/rapport-fossilfrihet-for-arbetsmaskiner-170210.pdf , *Hämtad 2025/02/19*

Etmytologi:

Tabachnick, D. E. (2004). Techne, technology and tragedy. Techne: Research in Philosophy and Technology,https://www.pdcnet.org/8525763B0050E6F8/file/3817F4213F791CD58525772600588792/$FILE/techne_2004_0007_0003_0092_0113.pdf. hämtad 2025/02/19

The latin dictionary (2010) verb trahere.http://latindictionary.wikidot.com/verb:trahere hämtad 2025/02/19

Kvalitet kontroll:

Visure Solutions. (n.d.). FMEA - Failure Mode and Effects Analysis. Hämtad 2025 / 04 / 11 från https://visuresolutions.com/sv/riskhantering-fmea-guide/fmea/

Boverket. (2024). Introduktion till livscykelanalys (LCA). Hämtad 2025 / 04 / 11 från https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/introduktion-till-livscykelanalys-lca/

Lindahl, M. & Tingström, J. (2000). En liten lärobok om miljöeffektanalys. (2. uppl.) Kalmar: Institutionen för teknik, Högskola.https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:606899/FULLTEXT01.pdf .Hämtad 11. 04.2025

wikipedia (11 April 2025) Quality function deployment https://en.wikipedia.org/wiki/Quality_function_deployment Hämtad 11. 04.2025